

数学建模阶段学习笔记与论文写作模板

队长、组员 1、组员 2

2026 年 8 月

摘要

本报告记录本队现阶段的算法学习、论文精读和写作模板。第一部分依照思维导图，按三人分工整理十三个学习单元，列出基本原理、求解步骤、代码入口和适用边界；第二部分选取 2024 年 A 题一等奖论文 A053《基于目标优化的板凳龙形态调节》，分析其摘要、假设、建模、求解、结果解释与附录的写法；最后给出本队以后写论文时采用的章节模板。文中的“已学习”指已能复述原理、说明步骤并列代码逻辑，不等同于已经完成全部算法的限时独立复现。

关键词：数学建模；学习笔记；板凳龙；论文结构；写作模板

目录

1	阶段学习笔记	3
1.1	选题侧重与成员分工	3
1.2	十三个算法与模型学习单元	3
1.3	本阶段做得较好的地方	6
1.4	目前不足	6
1.5	下一阶段四周安排	6
2	一等奖论文 A053 学习分析	7
2.1	选文与阅读范围	7
2.2	论文结构及各部分写法	7
2.3	五个分问的思路怎样连起来	9
2.4	最值得模仿的段落组织	9
2.5	本队形成的写作认识	10
3	本队论文写作模板	10
3.1	摘要与关键词	10

3.2	问题重述	10
3.3	问题分析	10
3.4	模型假设	11
3.5	符号说明	11
3.6	分问题模型建立与求解	11
3.7	结果分析与模型检验	11
3.8	灵敏度或稳健性分析	12
3.9	模型评价与改进	12
3.10	参考文献	12
3.11	附录	12
材料来源说明		13

1 阶段学习笔记

1.1 选题侧重与成员分工

从近六年 A、B、C 题的任务差异看，A 题常要把物理过程写成方程并处理数值误差，B 题更看重决策变量、约束和可行方案，C 题则从数据口径、预测或评价进入决策。据此，队长负责机理与连续模型，组员 1 负责规划和优化，组员 2 负责数据与统计学习。三人共用同一套输入输出表：队长给出状态量和物理边界，组员 1 接收状态量建立目标与约束，组员 2 整理参数、特征和误差。这样分工后，一项结果由谁计算、交给谁使用，在代码和论文中都能找到对应位置。

本阶段按三项标准记录学习成果：能用自己的话说清模型为何适用；能把公式写成程序步骤；能指出它在什么条件下不该使用。思维导图中的方法很多，本次先选十三个单元，以后再用真题补足尚未动手的分支。

1.2 十三个算法与模型学习单元

表 1: 成员学习内容、代码逻辑与使用边界

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
队长	ODE 与 RK4	从受力、守恒或状态转移写出 $\dot{y} = f(t, y)$ ，给定初值后按四个斜率加权推进。代码入口为 <code>rhs(t,y,p)</code> 和 <code>rk4_step(...)</code> ；用 Euler 法和 <code>solve_ivp/ode45</code> 作对照，并保存步长误差。	适合状态随时间连续变化的力学、传热、种群和传播过程。RK4 精度与实现难度较均衡，但刚性方程会受稳定域限制；此时应改用刚性求解器，不靠缩小一步掩盖问题。
队长	PDE 与有限差分	先写空间区域、初始条件和边界条件，再把时间、空间导数换成差分格式；代码依次生成网格、装配差分矩阵、推进时间层，并比较三档网格的同一观测量。	适合规则区域上的热、波和扩散问题。公式与网格位置对应直观，代价是复杂边界难处理，显式格式还须核对稳定条件。
队长	有限元模型	将 PDE 写成弱形式，把区域划分为单元；逐单元计算局部矩阵，装配全局稀疏矩阵，施加边界后求节点量。代码模块为 <code>mesh--element--assemble--bc--solve</code>	适合不规则几何、变系数介质和混合边界。几何适应性强，但网格质量、形函数和边界装配都容易引入错误；规则区域问题先用有限差分作基线。

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
队长	几何递推与事件判定	由已知龙头位置建立相邻把手的定长方程，筛去不满足构件次序和运动方向的根，再逐节递推。碰撞用矩形顶点和分离轴判定，时间推进遇到第一次触发即停。代码保留 <code>next_handle</code> 、 <code>collision</code> 和状态码。	适合链式刚体、轨迹跟随和首达事件。优点是公式、程序循环和物理对象能对读；缺点是多根、步长和漏检风险必须单独处理，不能只写“取合理解”。
组员 1	LP 与 MILP	写出决策变量、线性目标、等式和不等式；启停、选择或分配用 0-1 变量。代码先生成小规模枚举答案，再调用 PuLP/Pyomo 或 MATLAB 求解器，读取可行性、目标值和最优间隙。	适合资源分配、排程、选址和生产决策。线性模型便于解释并能给最优性信息；整数规模大时计算量上升，Big-M 必须来自实际上界，不能随意给一个大数。
组员 1	多目标与 NSGA-II	分别保留各目标，不先强行合成一个分数；染色体经过可行性修复后，按非支配排序和拥挤距离选择，输出 Pareto 解集。代码记录种群、代数、随机种子和每个候选的原始指标。	适合成本、收益、风险等目标互相冲突的问题。它能展示取舍，但不替参赛者选最终方案；变量少且约束凸时， ε 约束法更容易解释。
组员 1	粒子群优化	每个粒子保存位置、速度、个体最好解和群体最好解；迭代中更新速度、处理越界并重新评价。代码把目标函数、约束罚项、种子和停止阈值分开，至少做多次独立运行。	适合连续、非光滑或难求导的参数搜索，编码简短；它没有连续全局最优证书，结果会受边界、罚项和随机种子影响。若变量只有一维且单调，遍历或二分更合适。
组员 1	图论与网络优化	把对象写成节点、关系写成带权边；非负单源最短路用 Dijkstra，容量与费用同时存在时用最小费用流。代码先建图，再运行算法，最后把路径或流量映射回现实对象并核对容量。	适合运输、路径、匹配和网络资源配置。结构清楚、结果易复算；动态图、负权边和多目标路线要另行处理，最小生成树也不能代替两点间最短路。

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
组员 2	缺失、异常与重复处理	先建数据字典和主键,区分未检出、未知和未采样;缺失值再按成因选择删除、插值或 KNN,异常值用业务极值自动删除,也不能在箱线图、 3σ 和业务范围复核。代码以训练集拟合清洗参数并输出变更清单。	适合一切附件数据题。它决定后续样本是否可信,但不能把业务极值自动删除,也不能在划分训练集前用全体数据估计均值或尺度。
组员 2	PCA 与 K-Means	标准化后由协方差矩阵特征分解得到主成分,按解释率选维数;再对样本运行 K-Means, 比较不同簇数的轮廓系数。代码输出载荷、解释率、簇中心和原样本编号。	PCA 适合线性降维, K-Means 适合近似球形簇。两者速度快、图形直观,但主成分未必有直接业务含义,密度不均或非凸簇应比较 DBSCAN 或谱聚类。
组员 2	熵权与 TOPSIS	指标先正向化和无量纲化,熵权反映样本差异, TOPSIS 再计算对象到正、负理想解的距离。代码逐步导出标准矩阵、权重、距离和排序,并对权重作扰动。	适合多指标评价与方案排序。计算过程清楚,但“差异大”不等于“业务上更重要”;指标方向、相关重复和权重敏感性都要说明,不能只给最终名次。
组员 2	回归与分类基线	连续响应先做线性、Ridge 和 Lasso,类别响应先做 Logistic;在同一训练/验证划分下再与随机森林或 XGBoost 比较。代码用 pipeline 串起预处理、拟合、预测和指标,保存系数或特征贡献。	适合关系估计、风险评分和类别判断。线性模型可解释,树模型能处理非线性;后者容易过拟合且外推较弱。相关或高准确率都不能直接写成果关系。
组员 2	ARIMA 与滚动验证	先画序列并检查趋势、季节和差分后的平稳性,再选 ARIMA/SARIMA 阶数;预测时只用当前时点以前的数据,按滚动窗口计算 MAE、RMSE 和 MAPE。代码保存每个预测起点和误差。	适合有时间顺序的需求、价格和状态预测。统计模型对中小样本友好,但结构突变会使历史规律失效;时间序列不能随机打乱做普通 K 折。

1.3 本阶段做得较好的地方

一是分工落到了模型接口，而不是只分配算法名称。比如队长输出位置和速度，组员 1 把它们写进速度约束，组员 2 负责参数表和误差口径，三人的结果可以在同一张变量表中衔接。二是每个学习单元都留有一个简单方法作比较：RK4 对照 Euler，MILP 对照小规模枚举，粒子群对照遍历，树模型对照线性或 Logistic。三是论文学习没有停在目录层面；A053 中“定长递推-物理选根-第一次碰撞-回退求精-分区状态”的顺序已经整理成可照着检查代码的笔记。

1.4 目前不足

现有材料能说明三人看过哪些内容，却还不能证明三人在比赛时限内都能独立写完代码。队长对复杂边界的有限元网格调试不熟；组员 1 尚缺大规模 MILP 不可行诊断和随机算法多次运行记录；组员 2 对时间序列泄漏、类别不平衡和权重扰动的动手样例偏少。全队也没有用一套结果文件完整检查“代码数值-正文表格-摘要结论”是否一致。这些问题下一阶段用真题产物检查，不用“继续加强学习”一笔带过。

1.5 下一阶段四周安排

表 2: 四周训练任务与验收办法

时间	负责人	任务	产物	验收办法
第 1 周	队长	用一道 A 题完成 ODE/RK4 基线，并补充一个二维扩散算例。	方程说明、两套脚本、三档步长或网格结果。	量纲正确；误差随加密下降；另一名成员可按入口复算一张表。
第 1 周	组员 1	用小规模排程题对照枚举与 MILP。	变量表、约束表、枚举结果和求解日志。	小样例目标值一致；每条约束能指出题意来源。
第 1 周	组员 2	完成一份附件数据的数据字典、清洗记录、训练/验证划分脚本。漏检查。	数据字典、清洗记录、训练/验证划分脚本。	每次删除或填补都有对象和理由；预处理不读取验证集统计量。
第 2 周	组员 1	在同一连续优化题上比较遍历、PSO 和 NSGA-II 的对应任务。	参数配置、20 个种子结果、收敛与可行率表。	计算预算一致；报告中位数和离散程度，不只报最好一次。

时间	负责人	任务	产物	验收办法
第 2 周	组员 2	完成 PCA-聚类和熵权-TOPSIS 两个小例。	解释率、载荷、簇中心、权重扰动与排序表。	能说明主成分、簇和排名分别回答什么问题。
第 3 周	全队	选择一题做 36 小时压缩训练。	可编译论文、代码入口、结果目录和复盘单。	正文中每个关键数值可追到结果文件；无未定义引用。
第 4 周	全队	做一次 72 小时完整训练并互换审稿。	论文、源代码、附件、个人问题清单。	12 小时内定题，24 小时给基线，48 小时冻结主结果，交稿前完成复算。

2 一等奖论文 A053 学习分析

2.1 选文与阅读范围

本次选择 2024 年 A 题编号 A053 的《基于目标优化的板凳龙形态调节》[2]。论文共 62 页，前 42 页为正文和参考材料，后 20 页为 MATLAB 代码。选择它不是因为模型名称多，而是因为五个分问共用同一条几何递推主线：前一问求得的位置、碰撞对象和可行边界，在后一问中继续充当输入。正文中的四类路径状态还能与附录状态码 1-4 对读，便于学习论文怎样把公式、算法和代码连在一起。

2.2 论文结构及各部分写法

表 3: A053 章节功能与本队理解

部分	论文在写什么	具体写法	本队吸收的做法
摘要 (p.1)	依次回答运动状态、每个分问都给对象、碰撞、最小螺距、调头曲线和速度上限。	作和交付值，如第一次碰撞时刻、螺距和龙头速度；算法名放在它所求的量之后。	摘要按分问写，每问至少留下一个有判别力的结果；减少重复的序号词，不把摘要写成章节目录。

部分	论文在写什么	具体写法	本队吸收的做法
问题分析 (p.3-4)	把板凳龙的整体运动拆成相邻把手位置递推,再说明各问增加的约束。	问题四被拆成“求较短调头曲线”和“求调头过程中的运动状态”两个子任务,前者输出路径,后者沿用位置递推。	先画清输入输出关系,再选方法;复用前问时点明沿用量和新增量。
模型假设 (p.2)	限定人为扰动、板凳刚体和开始调头的时机。	假设都能改变方程或事件判定,没有写与计算无关的常识句。	每条假设后补一句“它使哪一项可以怎样计算”,并在评价中说明放宽后要改哪个模块。
符号说明 (p.3)	给出螺距、极角、位置、速度、圆弧半径等贯穿五问的量。	先统一公共符号,分问新增量在首次使用处定义,减少同一字母承担两个含义。	符号表只放多次使用的量;一次性中间量随公式解释。
模型建立 (p.6-21、 p.23-36)	写螺线弧长、定长递推、矩形碰撞、相切圆弧和多段路径状态。	公式按“已知把手-定长方-候选根-运动方向筛选-下一把手”推进;碰撞从几何对象落到矩形投影区间。	让公式顺序接近程序顺序。遇到多根时写清筛根条件,遇到分段路径时先列状态和切换条件。
模型求解 (p.8-16、 p.22-31、 p.34-41)	用二分、时间离散、变步长遍历、状态递推和粒子群得到五问结果。	螺距先在 $[45, 46]$ cm 内定位,再以 0.01 cm 步长细查;碰撞检测在第一次触发时停止。	粗查回答“边界在哪一段”,细查回答“边界精确到多少”;随机算法另报种子和重复次数。
结果及分析 (p.22、p.27- 28、p.32-33、 p.38、p.41)	报告碰撞时刻、螺距、圆弧半径、曲线长度和速度上限,并解释局部异常。	参数微变后若第一次碰撞对象改变,论文从局部几何解释输出跳变;12-13秒的速度突增则用相同时间内的路程差解释。	表后不复述数字,改为回答“为何变、哪条约束起作用、结论只到什么范围”。
检验与边界	检查首次碰撞对象、全过程可行性和现实动作限制。	p.17 用反设和逐节前推说明最早碰撞对象; p.28 用“终-回代、反例和物理边界可行但中途碰撞”的方案否定只查终点; p.32 从龙身不能倒退推出半径下界。	检验要对应真实疑问。回代、反例和物理边界各自有用途,不能合写成一句“模型得到验证”。

部分	论文在写什么	具体写法	本队吸收的做法
附录 (p.43-62)	给出逐把手循环、二分、分段路径、碰撞和粒子群代码。	正文四种运动状态与代码 1-4 相互对应，表格输出也由固定变量名生成。	附录保留能复现正文结果的入口、参数和输出说明；正文只留关键流程，不粘贴整段程序。

2.3 五个分问的思路怎样连起来

1. 问题一先求龙头在阿基米德螺线上的位置，再由相邻把手距离不变逐节递推；速度由短时间内的弧长变化得到。该问交付以后各问共用的位置和速度计算器。
2. 问题二把每块板凳写成矩形，用分离轴判断重叠。论文没有直接缩小检查范围，而是先用反证法说明第一次碰撞对象，再让程序在第一次触发处停止。
3. 问题三把“能进入调头区域”改写成全过程不发生碰撞。螺距从粗区间缩到细步长，终点可行却中途碰撞的候选被舍去，所以可行性不是只看最后一帧。
4. 问题四先由相切关系写出两段圆弧，再用“后续构件不能倒退”给大圆弧半径下界；确定路径后，位置递推按盘入、两段圆弧和盘出四种状态继续运行。
5. 问题五不重建运动模型，只把问题四得到的各把手速度写成上限约束，粒子群只负责搜索龙头速度。这样，算法承担的任务很窄，模型链反而更清楚。

2.4 最值得模仿的段落组织

从局部关系写到全局运动。 一条板凳龙看似有许多构件，但相邻把手距离固定。求得一个把手后，下一把手只需解一组定长方程；候选根再由构件次序、运动方向和局部连续性筛选。这里的好处不是“递推法简单”，而是正文每一步都能对应代码的一次循环。

先证明检查范围不会漏，再缩小程序。 论文讨论第一次碰撞时，先假设第 i 个构件更早碰撞，再由轨迹的先后关系逐节前推，最后与龙头运动矛盾。证明承担的是“不漏掉更早事件”这一职责；完成这一步后，程序才有理由只检查与龙头有关的候选对象。我们的论文若要剪枝，也应先给结构理由，再写计算节省。

用反例裁决简化方案。 螺距约为 42 cm 的方案在终点附近看似可行，但在完整运动过程中会提前碰撞。这个反例直接说明“只查终点”不够。比起泛称全过程更可靠，给出一个简化方案在哪里失败，读者更容易理解模型为何必须保留时间推进。

异常结果回到局部轨迹。 当速度在 12-13 秒出现突增时，论文比较相同时间内相邻节点走过的路程，并把差异落到小圆弧附近的路径形状。解释顺序是异常时段、局部位置、同

口径比较、速度结论。以后遇到曲线尖峰，本队先查状态切换和约束变化，不先把它当成数值噪声。

2.5 本队形成的写作认识

A053 可借鉴的不是某个固定句子，而是判断出现的次序：先把整体对象拆成可以计算的局部关系，再说明数学解怎样受物理次序筛选；先证明事件缩域不会漏检，再停止后续分支；参数结果不连续时，回到第一次触发对象和局部轨迹解释。这样的段落会留下作者实际做过的选择，也使公式、图和代码各自承担明确任务。本队模板据此要求每一节回答“写什么、怎么写、交稿前查什么”。

3 本队论文写作模板

以下模板用于正式竞赛论文。标题名称保持固定；实际写作时删去本节的说明文字，只保留当前题目需要的公式、图表、结果和论证。分问内部采用“任务-变量-模型-算法-结果-解释-检验”的顺序，但没有独立结果的环节不强行单列小节。

3.1 摘要与关键词

写什么：交代题目对象、每个分问的主要方法、关键数值和对应结论；末尾列 3-5 个能检索模型或任务的关键词。

怎么写：按分问组织短段。每段先说该问要判断什么，再写模型动作，随后给最有区分度的结果和检验口径。算法名只在它确实产生某个输出时出现。

交稿前查：摘要中的数字能否在正文表格找到；单位是否一致；是否误写了正文没有做的检验；是否只列方法而没有答案。

3.2 问题重述

写什么：用本队语言重述背景、已知条件、各问输入和交付物，不复制大段题面。

怎么写：先说明研究对象和现实任务，再逐问写“给定什么、要求求什么”。附件字段、时间范围和提交文件在相应分问中点明。

交稿前查：有没有改变题意、遗漏硬条件或混入解题方法；变量单位和对象范围是否与题面相同。

3.3 问题分析

写什么：说明难点、分问关系、可利用结构、拟用模型及前后问接口。

怎么写：先从数据形态、物理关系或决策约束中指出真实难点，再把任务拆成可计算步骤。若沿用前问，列出保留的输入输出和新增的变量、约束。

交稿前查：是否从“采用某算法”起笔；模型选择有没有来自题目结构；各分问是否被写成互不相干的算法清单。

3.4 模型假设

写什么：列出题面未明确、但计算必须限定的理想化条件，并说明忽略因素。

怎么写：每条假设包含对象、条件和计算后果。例如忽略摩擦后删去哪个力项，刚体假设后哪段距离保持不变。

交稿前查：假设之间是否冲突；是否把题面事实重复成假设；某条假设若删除，模型是否完全不受影响。

3.5 符号说明

写什么：列出跨公式反复使用的变量、参数、集合、下标和单位。

怎么写：按“符号-含义-单位”制表；向量、矩阵、随机量和决策量在排版上保持一致。一次性中间量在公式后解释，不挤进总表。

交稿前查：是否一符多义、同义多符、下标未解释或单位缺失；符号表中的量是否在正文真正出现。

3.6 分问题模型建立与求解

写什么：每问给出输入数据、变量、方程或目标、约束、求解步骤、输出和必要图表。

怎么写：先给最简单可核的模型，再指出它在哪个可观察情形不足；只对该缺口增加项或更换方法。公式后解释量的含义，算法写清初始化、更新、可行性处理、停止条件和输出文件。

交稿前查：是否只有算法名没有数学模型；约束能否追到题意；多根、分段、随机种子、搜索范围和终止精度是否交代；前问接口是否真的可复用。

3.7 结果分析与模型检验

写什么：报告关键结果，解释方向、数量级、约束状态和现实含义；再用与结论匹配的办法检查。

怎么写：表格给精确数值，图形展示关系或状态。正文先读出一个具体结果，再解释它由哪个机制或约束造成。回代、守恒、残差、交叉验证、基线对照和反例分别按实际职责命名。

交稿前查：是否只复述表中数字；图表是否在正文出现并被解释；“最优、准确、稳定”等判断有没有候选范围、指标和比较对象。

3.8 灵敏度或稳健性分析

写什么：选择会受测量、估计或情景变化影响的关键参数，观察输出数值与决策是否改变。

怎么写：先给基准值、扰动来源和范围；每次写清固定量、改变量和输出。连续结果报变化幅度，离散决策说明何时换方案。

交稿前查：是否把求解步长加密误当成灵敏度；不同参数是否用了可比较的扰动尺度；是否只展示最好看的方向。

3.9 模型评价与改进

写什么：评价本模型已经解决的任务、计算和解释方面的长处，以及尚未纳入的因素和对应修改办法。

怎么写：优点回到公式、数据接口或检验结果；不足指出受影响的对象和边界。改进项写成“新增什么数据或关系、改哪一层、预期检查什么”，不写空泛展望。

交稿前查：是否把速度快、精度高、适用面广当成无证据套话；改进是否超出当前数据，是否被误写成已经完成。

3.10 参考文献

写什么：列出正文实际引用的题目资料、方法来源、数据说明和软件文档。

怎么写：正文在首次使用外部定义、算法或数据时给引用；文末按统一格式列作者、题名、载体、年份等现有信息。

交稿前查：是否有文后未引用条目或正文无出处的材料；编号、年份、链接和访问日期是否完整；是否把搜索结果页当作来源。

3.11 附录

写什么：给出主要代码入口、参数表、完整中间结果、补充推导和题目要求的输出文件说明。

怎么写：先列文件清单和运行顺序，再给关键函数；代码变量与正文符号建立对照，随机算法写种子和预算。正文放裁决所需结果，超长表放附录。

交稿前查：从原始附件到关键表能否按说明运行；是否缺依赖、参数、单位或输出路径；正文与附录的变量名和数值是否一致。

材料来源说明

参考文献

- [1] 数学建模学习思维导图，工作区文件 1.png，2026 年 7 月核读。
- [2] 编号 A053：基于目标优化的板凳龙形态调节，2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题一等奖论文语料，工作区文件 2024/A053.pdf。本文所列数值按论文页面记录，附录代码已阅读，未在本报告中独立运行 MATLAB 复算。
- [3] 2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题：板凳龙，工作区赛题原文。